Relatório — Laboratório de Conjuntos

Teoria dos Conjuntos aplicada em programação (Partes 01, 02 e 03)

1. Onde a teoria dos conjuntos apareceu no código?

A teoria dos conjuntos está presente de forma explícita nas três partes do projeto:

Parte 01 (C) — Implementação direta das operações clássicas: união (A U B), interseção (A ∩ B), diferença (A – B e B – A), diferença simétrica, pertinência (x ∈ A), inclusão (A ⊆ B e A ⊂ B), cardinalidade (|A|) e complemento em relação a um universo finito. Os conjuntos são representados por vetores de inteiros.

Parte 02 (Java) — Classificação de números nos conjuntos numéricos: Naturais (N), Inteiros (Z), Racionais (Q), Reais (R) e Irracionais (I). O Classificador decide a que conjuntos um valor pertence (dízimas → fração geratriz → racional; raiz de 2 e pi → irracional, etc.).

Parte 03 (Java) — Intervalos da reta real tratados como conjuntos: pertinência (método *contem*), interseção (retorna Optional) e união (retorna lista de intervalos). Extremos abertos/fechados e ±∞ são modelados explicitamente.

2. Qual operação foi mais difícil de implementar e por quê?

A operação mais difícil foi a **união de intervalos** (Parte 03).

Motivos: (1) é necessário tratar todos os casos de abertura/fechamento dos extremos (aberto+aberto, aberto+fechado, etc.); (2) intervalos adjacentes — por exemplo [1, 3) U [3, 5] — devem ser fundidos ou não conforme o ponto de contato esteja coberto; (3) o resultado pode ser um ou dois intervalos, o que exige retorno de lista; (4) extremos infinitos nunca são fechados e geram casos especiais. A interseção também exige cuidado, mas a união concentra mais ramificações de decisão.

3. Decisões de projeto relevantes

- **Parte 01:** arrays + tamanho (sem bibliotecas de conjuntos); menu interativo; cardinalidade conta elementos distintos.
- **Parte 02:** Crivo de Eratóstenes para primos; conversão de dízima periódica em fração geratriz antes da classificação.
- **Parte 03:** classe imutável *Intervalo*; Optional para interseção vazia; validação no construtor (início ≤ fim; intervalo [a,a] só se fechado).

4. Casos de teste cobertos

Conjunto vazio, conjuntos iguais, conjuntos disjuntos e elementos repetidos na entrada (Parte 01); inteiros positivos/negativos, frações, dízimas, raízes e entradas inválidas (Parte 02); intervalos abertos/fechados, interseção vazia, união de adjacentes e sobrepostos, e extremos ±∞ (Parte 03). Exemplos de execução e tabelas de comparação (resultado calculado à mão × saída do programa) estão no README do repositório.

Repositório: https://github.com/Guilhermestesteosoronas/laboratorio-de-conjuntos